## “璟胜杯”中国国际大学生创新大赛

# 小云宝 CampusCare

## 面向大学生的多模态情绪支持与英语口语陪练终端

创业计划书

建议申报：高教主赛道创意组（最终以报名系统实际组别为准）

团队负责人：待填写 团队成员：3—15 人（待填写）

报名截止：2026 年 9 月 22 日前

版本：v1.0 | 2026 年 9 月

说明：本文区分已实现原型、待验证假设和示例估算。提交前请补齐团队、学校、测试数据及报名系统要求附件。



# 一、执行摘要

小云宝 CampusCare 是面向大学生的低门槛、非诊断式多模态情绪支持与英语口语陪练终端。它以实体设备作为可触达入口，通过语音对话、屏幕数字人物和可选摄像头情绪线索，帮助学生在学习压力、宿舍适应、社交困扰和英语表达训练中愿意开口、马上得到回应并完成一个可执行的小行动。项目不做心理疾病诊断、不替代心理老师；识别到高风险表达时进入求助提醒和校园/人工资源转介。

当前原型已经打通 ESP32-S3、INMP441、TFT、MAX98357A、Wi-Fi、中转服务器和千问云服务的端云闭环：设备按键唤醒后上传 16 kHz PCM，服务器完成 ASR、对话生成和 TTS，再以 24 kHz Opus 返回；屏幕逐句显示 AI 回复，音频独立缓冲播放，支持连续对话、断线重连和 TF 卡 UI。固件基线为 2026-09-07-chat-ui-v93-button-direct-longtongxuxian，TTS 音色为 qwen-audio-3.0-tts-flash-longtongxuxian。

| 评审关心的问题 | 本项目给出的回答 |
| --- | --- |
| 解决谁的什么问题 | 大学生不愿主动求助、普通聊天工具缺少实体陪伴感、英语练习缺少即时反馈。 |
| 为什么现在能做 | 已有可运行硬件和端云语音闭环，核心技术采用成熟模块，视觉模块可独立接入。 |
| 有什么创新 | 实体 AI 入口、多模态置信度边界、情绪支持与英语陪练共用引擎、流式语音和屏幕同步、隐私优先。 |
| 如何形成价值 | 个人购买、学校心理健康/学工试点、英语学习空间和校园服务订阅。 |
| 如何控制风险 | 不诊断、不替代人工；摄像头默认关闭、只传特征、unknown 降级；高风险语句转介。 |

项目一句话：让每一次“我不想开口”都有一个可按下、可听见、可执行的下一步；让情绪支持和英语表达训练从手机里的功能，变成桌面上真正可触达的陪伴入口。

# 二、项目定位与价值主张

## 2.1 目标用户

| 用户层 | 典型场景 | 需要的结果 | 首要验证问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大学生个人 | 考试周压力、宿舍适应、睡前想找人说话 | 低门槛表达、被理解、一个微行动 | 是否连续使用? |
| 英语学习者 | 四级口语、听力复述、校园对话 | 即时纠错、难度递进、看到进步 | 练习是否比手机输入自然? |
| 高校心理/学工 | 心理教育、早期提醒、资源转介 | 增加触达渠道、减少重复基础问答 | 能否嵌入现有服务? |
| 校园学习空间 | 自习室、语言角、创新空间 | 可管理设备、内容更新、匿名统计 | 采购和运维可接受吗? |

## 2.2 价值主张

- 可触达：实体按键、屏幕和扬声器降低打开 App、打字和主动求助的成本。
- 可解释：语音内容和语气是主要依据，摄像头仅为辅助线索；输出置信度和 unknown。
- 可行动：每次支持优先给出 60 秒到 10 分钟内可完成的微行动，必要时转介。
- 可迁移：同一硬件切换中文情绪支持、英语四级口语、听力复述和词汇复习。
- 可运营：云端中转统一管理模型、音色、内容和日志，设备端负责采集、播放和显示。

# 三、痛点、机会与需求假设



本节把已知事实和待验证假设分开。当前尚无正式问卷、订单或满意度数据，市场判断须通过匿名访谈、校园试点和可追溯指标验证。

| 痛点 | 现有替代 | 不足 | 小云宝切入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不愿主动求助 | 忍耐、刷短视频、向熟人倾诉 | 缺少即时、低压力入口 | 实体唤醒键 + 语音支持 + 微行动 |
| 支持建议难执行 | 泛化鸡汤、长文章、一次咨询 | 缺少下一步和跟进 | 微行动、下一轮询问、资源转介 |
| 英语练习缺反馈 | 背单词 App、录音后看答案 | 练习与反馈割裂 | 口语/听力任务、逐句反馈、难度自适应 |
| 学校服务触达有限 | 线下咨询、公众号、热线 | 时间空间约束、基础问题重复 | 设备作为教育和早期提醒入口 |

## 3.1 需求验证方案

- 访谈 20—30 名自愿大学生，覆盖年级、专业和英语基础；只记录匿名编号。
- 任务测试：完成情绪支持、英语任务和连续对话，记录唤醒、首句延迟、完成率和易用性。
- 学校试点：与 1—2 个院系或学习空间协商 2—4 周试点，比较触达、完成和转介变化。
- 决策门槛：若连续使用率、任务完成率或学校接受度不达标，先调整交互和场景，不扩大生产。

# 四、产品功能与用户流程

## 4.1 功能矩阵

| 模块 | 当前原型 | 比赛版目标 | 长期扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体交互 | GPIO18 唤醒，GPIO21 预留，GPIO47/48 亮度 | 20 次至少 19 次触发，状态可见 | 旋钮、触摸、校园卡 |
| 情绪支持 | ASR、千问对话、TTS、连续对话 | 共情 + 微行动 + 风险转介 | 趋势提醒、资源目录、人工协同 |
| 英语陪练 | 架构预留 | 四级口语、听力复述、词汇复习 | 个性化课程、教师后台 |
| 数字人物/UI | TF 卡背景、招手帧、聆听白点、逐字气泡 | 统一层级，回复与音频同步 | 主题和角色内容包 |
| 摄像头视觉 | 尚未完成，已有协议方案 | OV2640 辅助线索，unknown 降级 | 本地推理、疲劳等非诊断线索 |
| 运营管理 | 中转服务和 systemd | 配置、日志、版本清晰 | 设备管理、匿名看板 |

## 4.2 情绪支持流程

IDLE（未唤醒）→ GPIO18 短按 → LISTENING（聆听动画和三个白点）→ THINKING（等待识别和生成）→ SPEAKING（蓝色气泡逐句增加、音频同步）→ IDLE 或下一轮 LISTENING。设备不在气泡显示用户原话，只显示 AI 回复。

- 普通情绪：先复述理解，再给一个小行动，如拆分任务、喝水、走动或预约咨询。
- 不确定情绪：说明理解可能不完整，邀请补充，不强行贴标签。
- 高风险表达：显示并播报求助建议，引导联系 120、学校心理中心、辅导员或可信任的人。

- 连续对话：播放队列排空后自动进入下一轮；按键或串口 x 退出连续模式。



### 4.3 英语陪练流程

- 选择校园场景对话、四级口语问答、听力复述或词汇复习。
- 语音作答后给出关键词覆盖、表达完整性、语法建议和示范句。
- 先用短英语反馈，必要时补充中文；每轮突出 1—2 个改进点。
- 保存匿名分数和任务记录，展示练习前后变化，不夸大为能力诊断。

## 五、技术架构与实现

系统采用“端侧可用、云端可迭代、视觉可插拔”的分层架构。音频闭环已在 v93 固件和中转服务中实现；OV2640 视觉识别是下一阶段扩展。

| 层级 | 组件 | 职责 | 关键接口/指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备采集 | ESP32-S3、INMP441、GPIO18 | Wi-Fi、唤醒、16 kHz PCM、状态机 | 下降沿锁存；单轮最多 10 秒 |
| 设备呈现 | TFT、TF 卡、数字人物、MAX98357A | 整帧刷新、气泡、动画、24 kHz 播放 | Opus 独立解码；缓冲约 1600 ms |
| 中转服务 | relay-server、WebSocket、systemd | 握手、心跳、ASR/LLM/TTS、重连 | /xiyunbao/v1；序号防旧回复 |
| 云服务 | Qwen ASR、qwen-turbo、Qwen TTS | 识别、生成、合成 | 当前音色 longtongxuxian |
| 视觉扩展 | OV2640 + 推理模块 | 情绪线索、置信度、隐私边界 | vision.emotion JSON；unknown 降级 |

### 5.1 音频与交互链路

INMP441 采集 16 kHz PCM → ESP32 WebSocket → relay-server → Qwen ASR → qwen-turbo 流式生成 → Qwen TTS → 24 kHz Opus（约 40 ms/帧）→ ESP32 解码和 PCM 队列 → MAX98357A。文字以 sentence_id 顺序进入气泡，音频队列独立运行。

### 5.2 视觉情绪扩展接口

摄像头采集 320×240、5—10 FPS JPEG/RGB565，检测人脸后输出粗粒度状态、置信度和时间戳，通过 HTTP/WebSocket 上报中转服务。示例：{"type":"vision.emotion","device_id":"xiaoyunbao-01","emotion":"happy","confidence":0.87,"timestamp":1710000000}。连续 3 帧或约 300 ms 稳定才切换；1—2 秒无结果回 neutral/unknown。视觉仅作辅助，摄像头默认关闭、不保存原图。

### 5.3 可靠性设计

- WebSocket 心跳、自动重连、旧序号丢弃，断线不重复播放。
- 首声安全缓冲、独立 Opus 任务、播放队列排空、淡入淡出，减少断粮和爆音。
- TF 卡背景缓存、离屏画布、整帧刷新、UTF-8 宽度计算，避免撕裂和越界。
- MAX98357A 与 ESP32 共地，SPK- 不接系统地；用 440 Hz 测试音区分硬件杂音和编码问题。

# 六、创新性与竞争壁垒



| 创新点 | 技术/产品体现 | 可验证证据 |
| --- | --- | --- |
| 实体 AI 入口 | 按键唤醒、数字人物、听觉反馈 | 唤醒成功率、启动时间、连续使用率 |
| 多模态但有边界 | 文本/语音为主，视觉辅助，置信度和 unknown | 混淆矩阵、拔掉摄像头仍可用 |
| 情绪支持 + 英语陪练 | 共用对话、语音、内容和难度引擎 | 任务完成率、前后测分数 |
| 流式同步交互 | 句子、情绪、TTS、Opus、动画序号对齐 | 首句延迟、欠载、对齐率 |
| 隐私和风险边界 | 不存原图、不诊断、高风险转介 | 高风险语句 100% 转介 |
| 模块化低成本 | ESP32 + 可替换摄像头/功放/屏幕 | BOM、维修时间、稳定性 |

## 与替代方案比较

| 维度 | 手机聊天/通用 AI | 传统心理服务 | 英语学习 App | 小云宝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触达 | 打开 App、输入 | 预约/到场 | 手机输入 | 实体按键 + 语音 |
| 情绪支持 | 泛化回答 | 专业但容量有限 | 通常不是目标 | 非诊断支持 + 转介 |
| 英语训练 | 可有但不聚焦 | 无 | 有但缺实体感 | 共用语音链路和自适应 |
| 隐私 | 依赖平台 | 机构流程 | 依赖平台 | 摄像头可关、只传特征 |
| 校园部署 | 难统一运维 | 人工成本高 | 账号内容分散 | 设备、云端、内容统一 |

# 七、市场与商业化路径

以下为待验证的市场路径，不把未经调研的市场规模、订单或满意度写成事实。

| 阶段 | 客户/场景 | 交付 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—3 个月 | 校内学生、实验室、赛事展示 | 10—20 台样机、中文 + 英语最小闭环 | 唤醒、延迟、完成率、易用性 |
| 4—12 个月 | 学院、心理中心、学工、语言空间 | 设备包、内容包、管理配置、月报 | 留存、完成、转介、运维工时 |
| 12—24 个月 | 多校采购、教育服务商、个人 | 标准硬件、订阅、内容更新 | 毛利、续费、故障率、复购 |

## 7.1 商业模式

| 收入来源 | 对象 | 交付 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 + 首年服务 | 个人/学校 | 终端、基础云服务、内容包 | 价格需 BOM 和试点验证 |
| 校园服务订阅 | 学院/中心/学习空间 | 设备管理、匿名统计、规则更新 | 不出售敏感数据 |
| 内容与课程包 | 英语中心、教师、社团 | 校园口语、四级任务、主题对话 | 内容审核与版权 |
| 定制集成 | 学校/教育服务商 | 接口、外观、资源目录、培训 | 避免过度定制 |

## 7.2 示例单位经济（未审计）

以下数字仅用于展示商业模型，属于示例估算，不是已经发生的收入、订单或成本。正式提交需替换为真实 BOM、云账单和报价。

| 项目 | 示例金额（元/台） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件装配成本 | 420 | 主控、屏幕、音频、外壳、线束和装配示例合计 |
| 首年云服务与运维 | 80 | 按使用量折算的示例预算 |
| 首年客单价 | 699 | 设备 + 首年基础服务示例价格 |
| 单台贡献毛利 | 199 | 约 28.5%；需真实成本复核 |
| 需验证 | — | 日均轮数、音频时长、云价、返修率 |

小云宝 CampusCare | 瑞胜杯中国国际大学生创新大赛创业计划书

# 八、三年财务与资金计划（示例模型）

本节全部数字为示例估算、未审计。提交时应把供应链询价、云服务账单和试点合同替换进去。

| 指标（示例） | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增设备（台） | 300 | 1,200 | 3,000 |
| 硬件及首年服务收入（万元） | 20.97 | 83.88 | 209.70 |
| 续费/校园服务收入（万元） | 2.00 | 16.00 | 60.00 |
| 总收入（万元） | 22.97 | 99.88 | 269.70 |
| 直接成本（万元） | 15.00 | 58.00 | 148.00 |
| 研发与运营（万元） | 24.00 | 35.00 | 65.00 |
| 经营现金流（万元） | -16.03 | 6.88 | 56.70 |

## 8.1 示例资金用途

| 用途 | 比例 | 30 万元示例 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机可靠性与量产 | 30% | 9.0 万 | 供电、音频、按键、外壳、稳定性 |
| 云端软件与安全 | 25% | 7.5 万 | 中转、视觉接口、日志和权限 |
| 用户测试与内容 | 20% | 6.0 万 | 访谈、英语任务、风险话术 |
| 合规与知识产权 | 10% | 3.0 万 | 隐私、软著/专利检索、版权 |
| 校园试点材料 | 10% | 3.0 万 | 设备、培训、展板、视频 |
| 风险金 | 5% | 1.5 万 | 备件、云量、运输、维修 |

- 日均对话轮数和音频时长决定云成本，必须记录真实使用量。
- 屏幕、功放和外壳是 BOM 波动重点，至少取得三家供应商报价。
- 续费率和学校运维工时决定服务收入，首年不应当作确定收入。
- 视觉模块成本、计算和隐私应单独核算，不与基础版混算。

# 九、团队、组织与实施计划

参赛团队成员须为 3—15 人。下表先按四个核心角色规划，姓名、学号、年级和指导教师由报名负责人补齐。

| 角色 | 姓名/年级 | 主责交付 | 协作边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人/嵌入式与中转 | 待填写 | ESP32、WebSocket、ASR/TTS、版本和演示 | 与 UI 定义消息；与视觉定义 JSON |
| 视觉算法 | 待填写 | OV2640、表情线索、置信度、混淆矩阵 | 不输出诊断；联调中转 |
| 硬件与结构 | 待填写 | 供电、功放、外壳、按键、散热、摄像头 | 连续运行和备用机 |
| UI/交互与材料 | 待填写 | 界面、动画、英语任务、计划书、视频 | 文案心理安全审查 |
| 指导教师/顾问 | 待填写 | 技术、合规、试点和答辩 | 审核与转介边界 |

小云宝 CampusCare | 璟胜杯中国国际大学生创新大赛创业计划书

## 9.1 报名前里程碑

| 时间 | 任务 | 证据 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 月 7—10 日 | 冻结 v93、补齐团队和账号 | 版本、照片、报名截图 | 项目负责人 |
| 9 月 11—15 日 | 视觉最小接口和英语原型 | 视频、JSON、脚本 | 视觉 + UI |
| 9 月 16—19 日 | 稳定性、音频、按键、风险测试 | 测试表、日志 | 全体 |
| 9 月 20—21 日 | 统一 PDF、视频、证明材料 | 最终 PDF、附件目录 | 负责人 + 材料 |
| 9 月 22 日前 | 网站提交并留存回执 | 成功截图、上传回执 | 负责人 |

## 9.2 赛后 12 个月路线图

| 阶段 | 产品目标 | 技术目标 | 商业目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—3 个月 | 中文支持 + 英语闭环稳定 | 唤醒、音频、UI、重连、指标 | 校内 20—30 人测试 |
| 4—6 个月 | OV2640 辅助线索和转介页 | unknown、最小化、混淆矩阵 | 1—2 个院系试点 |
| 7—12 个月 | 内容包、管理、学习报告 | 配置、匿名指标、诊断 | 标准报价和复购方案 |

# 十、合规、伦理、隐私与安全

项目涉及语音、情绪线索和可能的心理困扰表达，合规边界是评分和落地的核心。产品定位为教育辅助和非诊断式支持，复杂情况由学校专业人员或紧急资源承接。

| 风险边界 | 产品规则 | 验证/留痕 |
| --- | --- | --- |
| 医疗与心理诊断 | 不输出疾病、诊断或治疗结论，不替代心理老师 | 提示词审查、演示话术 |
| 高风险表达 | 求助提醒和人工/校园转介，不继续普通闲聊 | 高风险测试 100% 转介 |
| 摄像头隐私 | 默认关闭、明确指示、只传特征、不存原图 | 同意记录、删除策略、权限日志 |
| 语音和对话 | 最小化保存，密钥不进视频和公共文档 | 日志脱敏、密钥扫描 |
| 算法偏差 | 允许 unknown，不对单一表情下结论 | 混淆矩阵和误检 |
| 测试对象 | 比赛版限定成人大学生自愿测试 | 同意和退出机制 |

## 10.1 风险应对矩阵



| 风险 | 概率/影响 | 预防 | 应急动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键漏触发 | 中/高 | 下降沿锁存、释放沿 armed、回归测试 | 串口 x、备用设备 |
| 功放杂音/欠载 | 中/高 | 440 Hz、电源和 I2S 检查、队列缓冲 | 离线音频、换备用机 |
| TF/动画缺失 | 中/中 | FAT32、固定目录、素材备份 | 缓存 UI/文字界面 |
| 网络/云服务 | 中/高 | 自动重连、状态提示、离线脚本 | 预录音频 |
| 视觉误判 | 中/高 | unknown、语音优先、默认关闭 | 关闭视觉保留语音 |
| 数据不足 | 中/高 | 事实/假设/验证台账 | 只用可追溯数据 |

# 十一、验证指标与证据计划

高分材料要把“能做”变成“测过、记过、能复现”。以下是建议目标，最终以真实测试记录为准。

| 指标 | 建议目标 | 测试方法 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唤醒可靠性 | 20 次至少 19 次 | 不同按压力度、不同状态 | 串口日志和统计表 |
| 首句播放 | 不超过 3 秒 | 20 轮计时 | 时间戳日志 |
| 音频连续性 | 20 条长回复欠载不超过 1 次 | 长文本、弱网/正常网 | 队列和欠载计数 |
| 断线恢复 | 10 秒内 | 主动断网并恢复 | 重连日志 |
| 连续运行 | 2 小时无崩溃 | 连续对话和刷新 | 运行记录、内存快照 |
| 视觉鲁棒性 | 混淆矩阵、unknown 可降级 | 自愿样本、多光照角度 | 脱敏数据 |
| 风险转介 | 高风险测试 100% | 固定语句回放 | 话术版本和记录 |
| 英语任务 | 至少 4 类，有前后测 | 同一用户 3 次练习 | 匿名分数曲线 |

## 11.1 事实、假设、验证台账

| 类别 | 内容 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已知事实 | ESP32-S3 + INMP441 + MAX98357A 端云闭环 | v93 已实现 | 补实测延迟和稳定性 |
| 已知事实 | TTS 音色 longtongxuxian | 配置已固定 | 提交前截图留证 |
| 已知事实 | UI、动画、气泡、连续对话代码存在 | 以 TF 素材完整为前提 | 备份真实 TF 卡 |
| 待验证假设 | 学生愿意连续使用实体终端 | 无正式留存数据 | 20—30 人任务测试 |
| 待验证假设 | 学校愿意付费 | 无采购意向 | 访谈学工和心理中心 |
| 待验证假设 | OV2640 辅助线索可用 | 尚未完成 | 混淆矩阵、降级测试 |
| 示例估算 | 699 元客单价和三年现金流 | 未审计 | 真实报价和账单替换 |

# 十二、报名提交与答辩准备

小云童 Cantonsuan | 瑞星杯中国国际大学生创新大赛创业计划书

## 12.1 报名系统提交清单

- 在全国大学生创业服务网（https://cy.ncss.cn）完成省赛系统报名；团队成员数量 3—15 人。
- 项目名称、负责人、成员姓名/学号/年级、指导教师和联系方式在系统与计划书中一致。
- 上传本计划书 PDF，并按系统要求补充演示视频、照片、知识产权或其他证明。
- 班级收集报名成功截图；截图需能看到项目名称、报名状态和时间，敏感信息按要求遮挡。
- 提交前检索 PDF：项目名、团队信息、音色和所有数字一致，保存上传回执。

## 12.2 答辩演示脚本

| 时间 | 动作 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 0:00—0:30 | 展示考试压力/英语练习场景和设备 | 实体入口而非网页概念 |
| 0:30—1:20 | 按键完成中文情绪支持 | 动画、流式文字、同步语音、微行动 |
| 1:20—2:10 | 切换英语任务并作答 | 硬件复用、反馈可量化 |
| 2:10—2:50 | 关闭视觉模块仍完成语音模式 | 多模态有边界、可降级 |
| 2:50—3:40 | 展示架构、指标和隐私 | 技术闭环、可验证、能进校园 |
| 3:40—4:30 | 展示试点、商业模式和团队 | 从原型到试点可执行 |

## 12.3 评审点映射

| 评审维度 | 章节 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 创新性 | 二、五、六 | 端云闭环、实体入口、双模式、边界 |
| 市场前景 | 三、七、八 | 访谈/试点、客户路径、单位经济 |
| 技术产品 | 四、五、十一 | 设备、协议、状态机、日志、测试 |
| 社会价值 | 二、四、十 | 低门槛、英语、转介、隐私 |
| 团队执行 | 九、十二 | 分工、里程碑、备用方案 |
| 持续与风险 | 八、十、十一 | 成本、现金流、合规、风险矩阵 |

# 十三、附录：技术基线与修改路径

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| 固件 | 2026-09-07-chat-ui-v93-button-direct-longtongxuxian |
| 硬件 | ESP32-S3 N16R8、INMP441、MAX98357A、TFT、TF 卡、Wi-Fi |
| ASR | qwen-audio-3.0-asr-flash-streaming |
| LLM | qwen-turbo |
| TTS 音色 | qwen-audio-3.0-tts-flash-longtongxuxian |

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| 服务器 | 47.95.194.77；systemd: xiyunbao-relay.service |
| 最新 BIN | SmartCompanionS3-v93-button-direct-longtongxuxian-16MB.bin |
| SHA256 | B11602FC4CDFC54B74DCDD82C185B98395F5AC01058AD3D67AC8B6FD36649DC9 |

小云宝 CampusCare | 瑞胜杯中国国际大学生创新大赛创业计划书

## 13.1 后续修改边界

- 只改音色：改服务器 /opt/xiangmuA/relay-server/data/.config.yaml 的 tts_voice，重启 xiyunbao-relay.service，不需重新烧录。
- 改屏幕、动画、气泡：修改 display_ui.h/chat_ui.h，重新编译烧录；图片复制到 TF 卡 /ui/。
- 改按键、采样率、音量、缓冲：修改 SmartCompanionS3.ino、audio_io.h、dialog_relay.h 或 tts_pipeline.h，重新编译；采样率需同步服务器。
- 换电脑：复制“小云宝项目交接包-v93-final”全部内容，恢复 secrets.local.h、Arduino/ESP32 库和服务器依赖，再按换机配置模板操作。

## 13.2 待补材料清单

| 材料 | 状态 | 负责人/截止 |
| --- | --- | --- |
| 团队姓名、学号、年级、指导教师 | 待填写 | 负责人 / 9 月 10 日 |
| 访谈/测试数据和统计图 | 待验证 | 全体 / 9 月 19 日 |
| OV2640 实物、样本、混淆矩阵 | 未完成 | 视觉 / 赛后或按要求 |
| BOM、供应商询价、云账单 | 待补 | 硬件 + 财务 / 9 月 19 日 |
| 演示视频、设备照片、报名截图 | 待补 | 材料 / 9 月 22 日前 |
| 专利/软著/试点证明 | 按实际提供 | 负责人 / 提交前 |

结语：小云宝的核心竞争力不是堆叠“情绪识别”标签，而是把真实可运行的实体设备、可验证的语音链路、清晰的心理安全边界和可进入校园的商业路径组合起来。提交前优先补齐真实用户测试、稳定性日志和团队/试点材料。